La electricidad y los circuitos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la corriente eléctrica y reconocer los elementos de un circuito y sus símbolos
- Definir intensidad, voltaje y resistencia, sus unidades y cómo se miden
- Aplicar la ley de Ohm a circuitos sencillos
- Calcular resistencias equivalentes, intensidades y voltajes en circuitos en serie y en paralelo
- Calcular la potencia y la energía eléctrica consumida y su coste
- Conocer los efectos de la corriente y las normas de seguridad eléctrica

Para pensar

En casa, si se funde una bombilla del salón, las demás siguen encendidas. Pero en algunas guirnaldas de Navidad antiguas, si se fundía una bombilla, se apagaban todas. ¿Por qué?

Explicación

1.1 La corriente eléctrica

La corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un material. En los metales, las cargas que se mueven son los **electrones** libres, que pueden desplazarse con facilidad entre los átomos. Cuando no hay corriente, esos electrones se mueven al azar en todas direcciones; al conectar una pila, la pila los empuja y todos avanzan en el mismo sentido, aunque muy despacio, apenas unos milímetros por segundo. Lo que viaja casi a la velocidad de la luz es el «empujón», por eso la bombilla se enciende al instante.

Para que haya corriente hacen falta dos condiciones: un **generador** que proporcione energía a las cargas y un **camino cerrado** de materiales conductores por el que puedan circular. Por convenio, el **sentido de la corriente** se dibuja del polo positivo al negativo del generador por el circuito exterior, aunque los electrones se mueven en sentido contrario: este convenio se estableció antes de descubrir el electrón. Hay dos tipos de corriente: la **continua**, que circula siempre en el mismo sentido, como la de las pilas y baterías; y la **alterna**, que cambia de sentido muchas veces por segundo, 50 veces en Europa, como la de los enchufes.

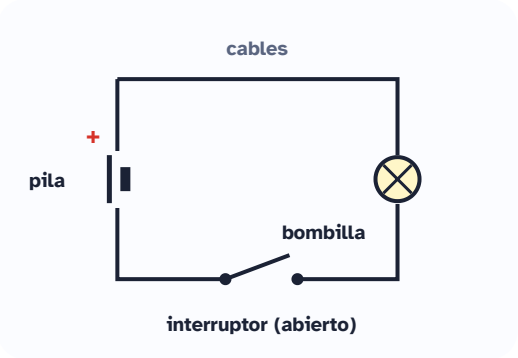


1.2 Los elementos de un circuito

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados que forman un camino cerrado por el que circula la corriente. Tiene cinco tipos de elementos. El **generador** (pila, batería, dinamo, enchufe) proporciona la energía. Los **conductores** (cables de cobre) unen los elementos. Los **receptores** transforman la energía eléctrica en otras formas: las bombillas en luz, los motores en movimiento, las resistencias en calor, los timbres en sonido. Los **elementos de control** (interruptores, pulsadores, conmutadores) abren o cierran el circuito. Y los

elementos de protección (fusibles, magnetotérmicos, diferenciales) lo desconectan si hay peligro.

Para representar los circuitos se usan **esquemas** con **símbolos normalizados**, que entienden los técnicos de todo el mundo: la pila se dibuja con dos líneas paralelas de distinta longitud (la larga es el polo positivo), la bombilla con un círculo con un aspa, la resistencia con un rectángulo, el motor con un círculo con una M y el interruptor con una línea inclinada. Un circuito está **cerrado** cuando el camino es completo y pasa corriente, y **abierto** cuando hay una interrupción. Si los dos polos del generador se unen directamente con un cable sin receptor, se produce un **cortocircuito**: la corriente es enorme, los cables se calientan y puede haber un incendio.



1.3 La intensidad de corriente

La intensidad de corriente (I) es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en cada segundo: $I = q / t$. Se mide en **amperios** (A), en honor del físico francés André-Marie Ampère. Un amperio equivale a un culombio por segundo, es decir, unos seis trillones de electrones cada segundo. En electrónica se usa mucho el miliamperio (1 mA = 0,001 A).

La intensidad se mide con un **amperímetro**, que se conecta **en serie**, intercalado en el circuito, para que toda la corriente pase a través de él. Algunos valores típicos: un LED, unos 20 mA; una bombilla LED de casa, 0,05 A; un portátil, 0,3 A; un horno, 9 A. Por el cuerpo humano, intensidades de solo 30 mA pueden ser peligrosas, y a partir de 100 mA pueden causar la muerte si atraviesan el corazón. Una analogía útil: si el circuito fuera un circuito de agua, la intensidad sería el caudal, la cantidad de agua que pasa por la tubería cada segundo. Por ejemplo, si por un cable pasan 12 C en 4 s, la intensidad es $I = 12 / 4 = 3$ A.

$$I = q / t$$

Aparato	Intensidad
LED pequeño	0,02 A
Bombilla LED	0,05 A
Portátil	0,3 A
Lavadora	8 A
Horno	9 A

1.4 El voltaje o diferencia de potencial

El voltaje, también llamado **tensión** o **diferencia de potencial** (V), mide la energía que el generador proporciona a cada unidad de carga que lo atraviesa. Es el «empuje» que hace circular la corriente. Se mide en **voltios** (V): un generador de 1 V da 1 julio de energía a cada culombio de carga. Cuanto mayor es el voltaje, más energía lleva cada carga y más intensa es la corriente en un mismo circuito.

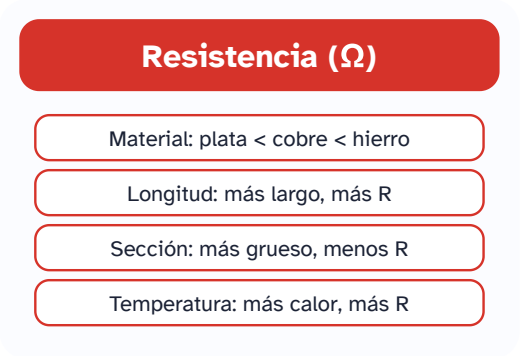
El voltaje se mide con un **voltímetro**, que se conecta **en paralelo**, con sus dos cables tocando los dos extremos del elemento cuyo voltaje queremos medir. En la analogía del agua, el voltaje sería la diferencia de altura entre dos depósitos, que hace que el agua fluya: sin desnivel, no hay corriente. Valores típicos: una pila AA, 1,5 V; una pila de petaca, 4,5 V; la batería de un móvil, 3,7 V; la batería de un coche, 12 V; los enchufes de casa, 230 V; las líneas de alta tensión, hasta 400.000 V. Hoy se usa mucho el **polímetro**, un aparato que puede funcionar como voltímetro, amperímetro u óhmetro según la posición del selector.



1.5 La resistencia eléctrica

La resistencia eléctrica (R) es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Se mide en **ohmios** (Ω), en honor del alemán Georg Simon Ohm, y se mide con un **óhmetro**, con el circuito desconectado. Los **conductores**, como el cobre o la plata, tienen una resistencia muy pequeña; los **aislantes**, como el plástico o el vidrio, tienen una resistencia enorme y prácticamente no dejan pasar la corriente. Por eso los cables son de cobre recubierto de plástico.

La resistencia de un cable depende de tres factores. Del **material**: la plata conduce mejor que el cobre, y el cobre mejor que el hierro. De la **longitud**: cuanto más largo es el cable, mayor es su resistencia, igual que es más difícil hacer pasar agua por una tubería más larga. Y de la **sección**: cuanto más grueso es, menor resistencia, porque la corriente tiene más espacio. Por eso los electrodomésticos potentes, como el horno, usan cables más gruesos. La resistencia también aumenta con la **temperatura** en los metales. Al pasar la corriente por una resistencia, parte de la energía se transforma en calor: es el **efecto Joule**, útil en estufas y tostadoras y molesto en los cables.



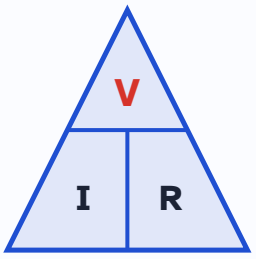
2.1 La ley de Ohm

En 1827, Georg Simon Ohm descubrió experimentalmente la relación entre las tres magnitudes: la intensidad que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia. Es la ley de Ohm: $I = V / R$, que también se escribe $V = I \cdot R$ o $R = V / I$. Si se duplica el voltaje, se duplica la intensidad; si se duplica la resistencia, la intensidad se reduce a la mitad.

La ley de Ohm permite calcular cualquiera de las tres magnitudes conociendo las otras dos. Por ejemplo, una bombilla de 12 Ω conectada a una pila de 6 V deja pasar $I = 6 / 12 = 0{,}5$ A. Si en un tostador conectado a 230 V circulan 5 A, su resistencia es $R = 230 / 5 = 46$ Ω. Un truco para recordarla es el triángulo con V

arriba e I y R abajo: tapando la magnitud que se busca, aparece la operación. Si se representa en una gráfica la intensidad frente al voltaje para una resistencia fija, se obtiene una **línea recta** que pasa por el origen; cuanto más inclinada, menor es la resistencia. Los materiales que cumplen esta ley se llaman óhmicos.

I = V / R · V = I · R · R = V / I



V = I · R

I = V / R

R = V / I

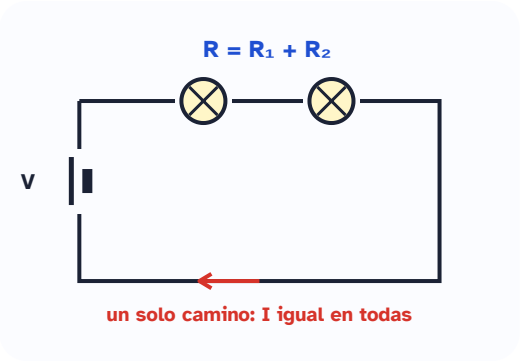
tapa la que buscas

2.2 Circuitos en serie

En un circuito en serie, los receptores se conectan uno detrás de otro, de modo que la corriente solo tiene **un camino**. Sus propiedades son: la **intensidad es la misma** en todos los elementos, porque toda la corriente pasa por todos; el **voltaje del generador se reparte** entre los receptores, $V = V_1 + V_2 + \ldots$; y la **resistencia equivalente es la suma** de las resistencias: $R = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$ Por eso, cuantas más bombillas se añaden en serie, menos corriente circula y más débilmente lucen.

Por ejemplo, dos resistencias de 4 Ω y 8 Ω en serie con una pila de 6 V: $R = 12\ \Omega$; $I = 6 / 12 = 0{,}5$ A; $V_1 = 0{,}5 \cdot 4 = 2$ V y $V_2 = 0{,}5 \cdot 8 = 4$ V, que suman 6 V. El gran inconveniente del circuito en serie es que, si un elemento se rompe o se desconecta, **el circuito se abre y todos dejan de funcionar**, como en las guirnaldas antiguas. Se usa cuando interesa que un elemento controle a los demás: los interruptores y los fusibles se colocan siempre en serie con los aparatos que controlan o protegen.

$R = R_1 + R_2 + \ldots$ · I igual en todos · $V = V_1 + V_2 + \ldots$

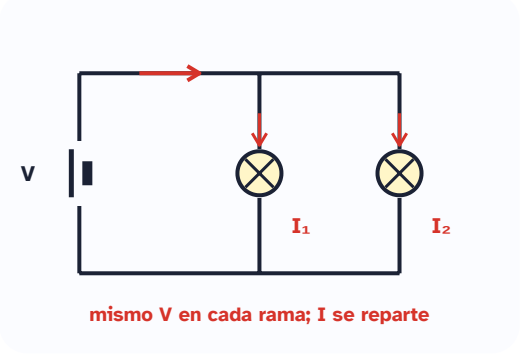


2.3 Circuitos en paralelo

En un circuito en paralelo, los receptores se conectan en ramas distintas, cada uno con sus extremos unidos directamente al generador, de modo que la corriente se divide y tiene **varios caminos**. Sus propiedades son: el **voltaje es el mismo** en todos los receptores e igual al del generador; la **intensidad total se reparte** entre las ramas, $I = I_1 + I_2 + \ldots$, y por la rama de menor resistencia pasa más corriente; y la resistencia equivalente es **menor que la más pequeña** de las resistencias: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$

Por ejemplo, dos resistencias de 6 Ω y 3 Ω en paralelo con una pila de 6 V: $I_1 = 6 / 6 = 1$ A; $I_2 = 6 / 3 = 2$ A; la intensidad total es 3 A y la resistencia equivalente, $R = 6 / 3 = 2$ Ω. Para dos resistencias iguales en paralelo, la equivalente es la mitad de una de ellas. La gran ventaja es que cada receptor **funciona de forma independiente**: si uno se funde, los demás siguen funcionando, y todos reciben el voltaje completo. Por eso **la instalación eléctrica de una casa es en paralelo**: todos los enchufes y lámparas reciben 230 V. Pero cuantos más aparatos se conectan, mayor es la intensidad total, y por eso no se deben sobrecargar los enchufes con ladrones.

$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$ · V igual en todos · $I = I_1 + I_2 + \ldots$



2.4 Comparar serie y paralelo

Comparar los dos montajes con bombillas iguales ayuda a entenderlos. Si se conectan dos bombillas iguales **en serie** a una pila, cada una recibe la mitad del voltaje y lucen menos que una sola; si se desenrosca una, se apagan las dos. Si se conectan **en paralelo**, cada una recibe todo el voltaje y lucen igual que una sola; si se desenrosca una, la otra sigue encendida. Pero la pila se agota antes en paralelo, porque entrega el doble de corriente.

Muchos circuitos reales son **mixtos**, con partes en serie y partes en paralelo. Para resolverlos se van sustituyendo grupos de resistencias por su equivalente, paso a paso, hasta llegar a una sola. Por ejemplo, una resistencia de 2 Ω en serie con dos de 6 Ω en paralelo: las dos en paralelo equivalen a 3 Ω, y sumando la de serie, el total es 5 Ω. Con una pila de 10 V, la intensidad total es 2 A, que se reparte en 1 A por cada rama del paralelo. En una casa, cada aparato está en paralelo con los demás, pero el interruptor de cada lámpara está en serie con ella, y el interruptor general está en serie con toda la instalación.

Magnitud	Serie	Paralelo
Intensidad	igual en todos	se reparte
Voltaje	se reparte	igual en todos
R equivalente	suma	menor que la menor
Si uno falla	se apagan todos	los demás siguen

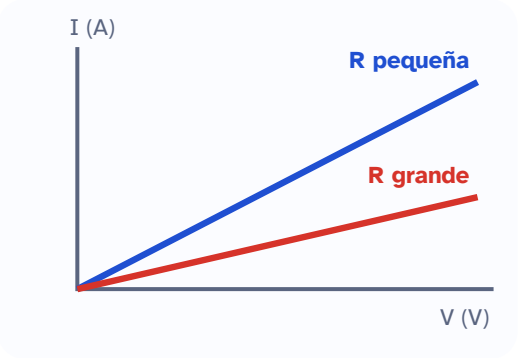
3.1 Potencia y energía eléctrica

La potencia eléctrica de un aparato es la energía que consume cada segundo, y se calcula multiplicando el voltaje por la intensidad: $P = V \cdot I$. Se mide en vatios (W). Un aparato conectado a 230 V por el que pasan 2 A tiene una potencia de 460 W. Combinando con la ley de Ohm, también se puede escribir $P = I^2 \cdot R = V^2 / R$. La potencia aparece en la etiqueta de todos los electrodomésticos, y nos indica cuánto consume cada uno.

La energía eléctrica consumida es la potencia por el tiempo de funcionamiento: $E = P \cdot t$. Si la potencia está en vatios y el tiempo en segundos, la energía sale en julios; pero las compañías eléctricas usan el **kilovatio hora** (kWh), con la potencia en kW y el tiempo en horas. Por ejemplo, una plancha de 2.000 W usada 3 horas

a la semana consume 2 · 3 = 6 kWh a la semana. Si el precio es de 0,15 €/kWh, cuesta 0,90 € semanales. Los aparatos que producen calor (hornos, calefactores, secadores, termos eléctricos) son los de mayor potencia y los que más encarecen la factura. Además, la potencia contratada limita cuántos aparatos se pueden conectar a la vez: si se supera, salta el limitador.

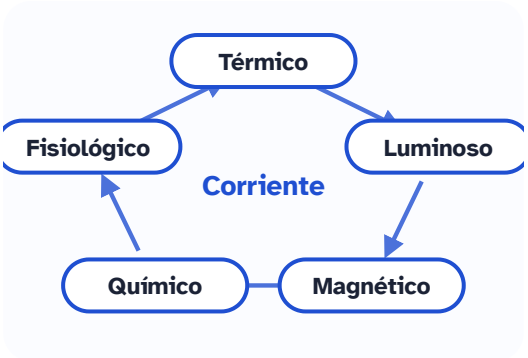
$$P = V \cdot I \cdot E = P \cdot t$$



3.2 Los efectos de la corriente eléctrica

La corriente eléctrica produce varios efectos que aprovechamos en los aparatos. El **efecto térmico** o efecto Joule: al pasar la corriente por una resistencia, se produce calor; se usa en estufas, hornos, tostadoras, planchas y secadores. El **efecto luminoso**: en las bombillas incandescentes el filamento se calienta tanto que brilla, y en los LED la corriente produce luz directamente con mucha más eficiencia. El **efecto magnético**: la corriente crea un campo magnético, que se aprovecha en electroimanes, motores, altavoces y timbres.

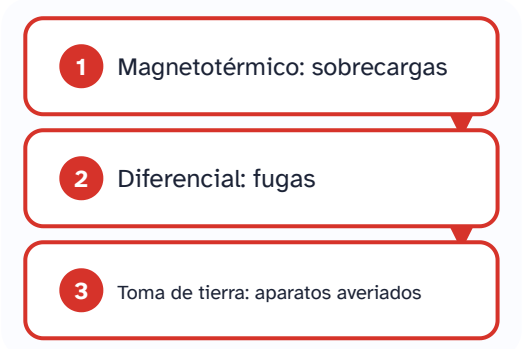
El **efecto químico**: la corriente puede provocar reacciones químicas, como en la **electrólisis**, que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, o en la carga de las baterías, en la que se invierte la reacción de la pila; también se usa para recubrir objetos con una capa de metal, como el cromado o el dorado. Y el **efecto fisiológico**: la corriente que atraviesa el cuerpo humano provoca contracciones musculares, quemaduras y alteraciones del ritmo del corazón. Los médicos lo aprovechan en los desfibriladores, que con una descarga controlada pueden devolver el ritmo normal a un corazón en parada.



3.3 La seguridad eléctrica

La electricidad es muy útil, pero puede ser peligrosa. Una **descarga eléctrica** se produce cuando el cuerpo se convierte en parte de un circuito, por ejemplo, al tocar un cable pelado y estar a la vez en contacto con el suelo. El daño depende de la **intensidad** que atraviesa el cuerpo, del **camino** que recorre y del **tiempo**. El agua y la piel mojada reducen mucho la resistencia del cuerpo y aumentan la intensidad, por eso el baño y la cocina son los lugares más peligrosos.

Las instalaciones tienen elementos de protección en el cuadro eléctrico. El **interruptor magnetotérmico** corta la corriente si hay una sobrecarga o un cortocircuito, protegiendo los cables. El **interruptor diferencial** detecta fugas de corriente, por ejemplo hacia una persona, y desconecta en milésimas de segundo. La **toma de tierra** conduce al suelo la corriente de un aparato averiado. Normas básicas: no manipular aparatos enchufados ni con las manos mojadas; desenchufar tirando de la clavija, no del cable; no sobrecargar los enchufes; no meter objetos en ellos y usar protectores si hay niños; no acercarse a cables caídos ni a torres de alta tensión; y, ante una persona electrocutada, cortar primero la corriente y no tocarla directamente.



Serie frente a paralelo

SERIE	PARALELO
un solo camino	varios caminos (ramas)
misma intensidad	mismo voltaje
el voltaje se reparte	la intensidad se reparte
R total = suma	R total menor
si una falla, se apagan todas	cada una funciona sola

Ejercicios

1. **¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué partículas se mueven en un metal?**

2. **Nombra los cinco tipos de elementos de un circuito con un ejemplo de cada uno.**

3. **Diferencia corriente continua y alterna y pon un ejemplo de cada una.**

4. **Completa: la intensidad se mide en ___ con un ___; el voltaje en ___ con un ___; la resistencia en ___ con un ___.**

5. **¿Cómo se conecta un amperímetro? ¿Y un voltímetro?**

6. **Por un conductor pasan 60 C en 20 s. Calcula la intensidad.**

7. **Enuncia la ley de Ohm y escribe su fórmula.**

8. **Calcula la intensidad que pasa por una resistencia de 100 Ω conectada a 230 V.**

9. **¿Qué voltaje hace falta para que pasen 2 A por una resistencia de 6 Ω?**

10. **¿Cómo influyen la longitud y la sección de un cable en su resistencia?**

11. **¿Qué es un cortocircuito y por qué es peligroso?**

12. **Nombra tres efectos de la corriente eléctrica y un aparato que aproveche cada uno.**

13. **Tres bombillas de 4 Ω en serie se conectan a 12 V. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad y el voltaje en cada una.**

14. **Las mismas tres bombillas de 4 Ω se conectan en paralelo a 12 V. Calcula la intensidad en cada una y la total.**

15. **Compara el brillo de las bombillas en los dos ejercicios anteriores y explica qué ocurre si se funde una.**

16. **Calcula la resistencia equivalente de 6 Ω y 3 Ω en paralelo.**

17. **Una resistencia de 8 Ω y otra de 12 Ω están en serie con una pila de 10 V. Calcula la intensidad y el voltaje en cada una.**

18. **Un secador de 230 V consume 8 A. Calcula su potencia y su resistencia.**

19. **Un televisor de 120 W está 4 h al día encendido. ¿Cuánta energía consume en un mes de 30 días?**

20. **¿Por qué la instalación eléctrica de una casa está en paralelo?**

21. **Explica la diferencia entre el interruptor magnetotérmico y el diferencial.**

22. **Dibuja la gráfica I-V de una resistencia de 10 Ω entre 0 y 10 V.**

23. **¿Por qué es más peligroso tocar un aparato eléctrico con las manos mojadas?**

24. **¿Qué intensidad circula por una bombilla LED de 9 W conectada a 230 V?**

25. **Una resistencia de 4 Ω está en serie con un grupo de dos resistencias de 6 Ω y 12 Ω en paralelo, todo conectado a 16 V. Calcula la resistencia total, la intensidad total y la intensidad en cada rama.**

26. **En un enchufe con ladrón (230 V) se conectan un calefactor de 2.000 W, una plancha de 1.500 W y un hervidor de 2.200 W. ¿Qué intensidad total circula? Si el enchufe aguanta 16 A, ¿es seguro?**

27. **Una vivienda tiene contratados 4,6 kW. ¿Cuántos aparatos de 2.000 W puede usar a la vez? ¿Qué intensidad máxima permite?**

28. **Calcula el ahorro anual de cambiar 8 bombillas halógenas de 50 W por LED de 6 W, encendidas 4 h al día, a 0,15 €/kWh.**

29. **Dos bombillas, A de 6 Ω y B de 12 Ω, se conectan en serie a 18 V. ¿Cuál brilla más? ¿Y si se conectan en paralelo?**

30. **Un cable de cobre de 10 m tiene 0,2 Ω. ¿Qué resistencia tendrá uno igual de 25 m? ¿Y uno de 10 m con el doble de sección?**

31. **Una batería de móvil de 3,7 V almacena 4.000 mAh. ¿Cuánta energía guarda en julios y en Wh? Si el móvil consume 0,5 W de media, ¿cuánto dura la carga?**

32. **Diseña un circuito para una habitación con una lámpara que se encienda desde dos interruptores distintos (en la puerta y en la cama). ¿Qué tipo de interruptor necesitas?**

33. **¿Por qué un pájaro posado en un cable de alta tensión no se electrocuta, y una persona que toca el cable desde una escalera sí?**

Practica

1. **En un metal, la corriente eléctrica es un movimiento de...**
   - **A)** protones
   - **B)** electrones
   - **C)** neutrones
   - **D)** iones positivos
2. **La corriente de los enchufes de casa es...**
   - **A)** continua
   - **B)** alterna
   - **C)** estática
   - **D)** nula
3. **El elemento que proporciona energía al circuito es el...**
   - **A)** receptor
   - **B)** generador
   - **C)** interruptor
   - **D)** fusible
4. **La intensidad se mide en...**
   - **A)** voltios
   - **B)** amperios
   - **C)** ohmios
   - **D)** vatios
5. **El voltímetro se conecta...**
   - **A)** en serie
   - **B)** en paralelo
   - **C)** sin circuito
   - **D)** al generador solo
6. **El amperímetro se conecta...**
   - **A)** en serie
   - **B)** en paralelo
   - **C)** a tierra
   - **D)** fuera del circuito
7. **La resistencia se mide en...**

A) amperios
B) ohmios
C) julios
D) culombios

8. **Un cable más largo tiene...**

A) menos resistencia
B) más resistencia
C) la misma
D) ninguna

9. **La ley de Ohm es...**

A) V = I / R
B) I = V / R
C) R = V · I
D) P = V / I

10. **Una resistencia de 10 Ω a 20 V deja pasar...**

A) 200 A
B) 2 A
C) 0,5 A
D) 30 A

11. **En un circuito en serie, la intensidad es...**

A) distinta en cada elemento
B) igual en todos
C) cero
D) mayor en el último

12. **En un circuito en paralelo, el voltaje es...**

A) igual en todos
B) se reparte
C) cero
D) mayor en la primera rama

13. **Dos resistencias de 5 Ω en serie equivalen a...**

A) 2,5 Ω
B) 10 Ω
C) 5 Ω

D) 25 Ω

14. **Dos resistencias de 10 Ω en paralelo equivalen a...**

A) 20 Ω

B) 5 Ω

C) 10 Ω

D) 100 Ω

15. **Si se funde una bombilla en un circuito en serie...**

A) las demás lucen más

B) se apagan todas

C) no pasa nada

D) lucen igual

16. **La potencia eléctrica se calcula con...**

A) P = V / I

B) P = V · I

C) P = I / R

D) P = R · t

17. **Un aparato de 230 V y 4 A tiene una potencia de...**

A) 57,5 W

B) 920 W

C) 234 W

D) 226 W

18. **El efecto Joule consiste en...**

A) producir luz

B) producir calor al pasar corriente

C) crear un campo magnético

D) descomponer el agua

19. **El interruptor diferencial protege frente a...**

A) sobrecargas

B) fugas de corriente

C) subidas de tensión

D) rayos

20. **¿Qué norma de seguridad es correcta?**

A) Desenchufar tirando del cable

B) No tocar aparatos con las manos mojadas

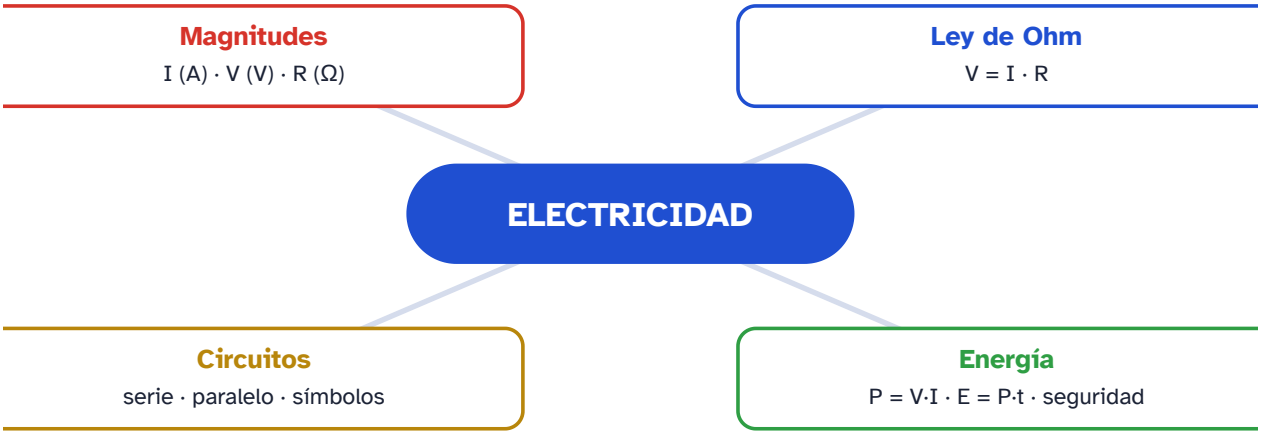
C) Usar muchos ladrones

D) Tocar a un electrocutado

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la corriente eléctrica y qué hace falta para que circule; Qué miden la intensidad, el voltaje y la resistencia; Qué dice la ley de Ohm; En qué se diferencian los circuitos en serie y en paralelo; Cómo se calcula lo que gasta un aparato; Qué protecciones tiene una instalación eléctrica y por qué.

Resumen



Glosario

Corriente eléctrica	Movimiento ordenado de cargas eléctricas por un conductor.
Circuito eléctrico	Camino cerrado por el que circula la corriente.
Generador	Elemento que proporciona energía a las cargas.
Receptor	Elemento que transforma la energía eléctrica en otra forma.
Corriente continua	Corriente que circula siempre en el mismo sentido.
Corriente alterna	Corriente que cambia de sentido periódicamente.
Intensidad	Carga que atraviesa un conductor por unidad de tiempo.
Amperio	Unidad de intensidad de corriente.
Voltaje	Energía que recibe cada unidad de carga; diferencia de potencial.
Voltio	Unidad de voltaje.
Resistencia	Oposición de un material al paso de la corriente.
Ohmio	Unidad de resistencia eléctrica.
Ley de Ohm	Relación I = V / R entre intensidad, voltaje y resistencia.
Circuito en serie	Montaje en el que los receptores están uno tras otro.
Circuito en paralelo	Montaje en el que cada receptor está en una rama distinta.
Polímetro	Aparato que mide voltaje, intensidad y resistencia.

Cortocircuito	Conexión directa de los polos de un generador sin receptor.
Efecto Joule	Producción de calor al pasar corriente por una resistencia.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Corriente eléctrica

Movimiento ordenado de cargas.

Intensidad

I = q / t; amperios; amperímetro en serie.

Voltaje

Energía por unidad de carga; voltios; voltímetro en paralelo.

Resistencia

Oposición al paso de corriente; ohmios.

Ley de Ohm

I = V / R.

Serie

$R = R_1 + R_2$; I igual; V se reparte.

Paralelo

$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$; V igual; I se reparte.

Potencia eléctrica

$P = V \cdot I$; vatios.

Energía eléctrica

$E = P \cdot t$; kWh.

Efecto Joule

La corriente produce calor en una resistencia.

Cortocircuito

Unión directa de los polos sin receptor.

Diferencial

Corta la corriente si hay fugas.

Soluciones

1. **B)** Electrones libres.
2. **B)** 50 Hz.
3. **B)** Pila o batería.
4. **B)** A.
5. **B)** En los extremos.
6. **A)** Pasa toda la corriente.
7. **B)** Ω.
8. **B)** Proporcional a la longitud.
9. **B)** $I = V / R$.
10. **B)** 20 / 10.
11. **B)** Un solo camino.
12. **A)** El del generador.
13. **B)** Suma.
14. **B)** La mitad.
15. **B)** Se abre el circuito.
16. **B)** Voltaje por intensidad.
17. **B)** $230 \cdot 4$.
18. **B)** Efecto térmico.
19. **B)** Protege a las personas.
20. **B)** El agua conduce.

Soluciones de los ejercicios

1. Un movimiento ordenado de cargas; los electrones libres.
2. Generador (pila), conductor (cable), receptor (bombilla), control (interruptor), protección (fusible).
3. Continua: siempre en el mismo sentido (pila). Alterna: cambia de sentido 50 veces por segundo (enchufe).
4. Amperios, amperímetro; voltios, voltímetro; ohmios, óhmetro.
5. Amperímetro en serie; voltímetro en paralelo.
6. I = 60 / 20 = 3 A.
7. La intensidad es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia: I = V / R.
8. I = 230 / 100 = 2,3 A.
9. V = 2 · 6 = 12 V.
10. Más largo, más resistencia; más grueso, menos resistencia.
11. Unir los polos del generador sin receptor; la intensidad es enorme y puede provocar un incendio.
12. Térmico (estufa), luminoso (bombilla), magnético (motor).
13. R = 12 Ω; I = 1 A; 4 V en cada una.
14. 3 A en cada una; 9 A en total; R = 4/3 Ω.
15. En paralelo lucen más (más voltaje y corriente). En serie se apagan todas; en paralelo, las otras siguen.
16. 1/R = 1/6 + 1/3 = 3/6 → R = 2 Ω.
17. R = 20 Ω; I = 0,5 A; V_1 = 4 V; V_2 = 6 V.
18. P = 1.840 W; R = 28,75 Ω.
19. 0,12 kW · 4 h · 30 = 14,4 kWh.
20. Para que todos los aparatos reciban 230 V y funcionen de forma independiente.
21. El magnetotérmico corta por sobrecarga o cortocircuito; el diferencial, por fuga de corriente (por ejemplo, a través de una persona).
22. Una recta que pasa por el origen y por el punto (10 V, 1 A).
23. Porque el agua reduce la resistencia del cuerpo, y con el mismo voltaje la intensidad que lo atraviesa es mucho mayor.
24. I = P / V = 9 / 230 ≈ 0,04 A.
25. Paralelo: 1/R = 1/6 + 1/12 → 4 Ω. Total 8 Ω. I = 2 A. Voltaje en el paralelo: 2 · 4 = 8 V. I(6 Ω) = 1,33 A; I(12 Ω) = 0,67 A.
26. P = 5.700 W; I = 5.700 / 230 ≈ 24,8 A > 16 A. No es seguro: se calentaría el cable y saltaría el magnetotérmico.
27. 2 aparatos (4.000 W); el tercero lo superaría. I máx = 4.600 / 230 = 20 A.
28. Ahorro de potencia: 8 · 44 = 352 W. Energía: 0,352 · 4 · 365 ≈ 514 kWh. Ahorro ≈ 77 € al año.
29. Serie: I = 1 A; P(A) = 6 W, P(B) = 12 W: brilla más B. Paralelo: P(A) = $18^2/6$ = 54 W; P(B) = $18^2/12$ = 27 W: brilla más A.

30. La resistencia es proporcional a la longitud: 0,5 Ω. Con el doble de sección, la mitad: 0,1 Ω.
31. Carga: 4 A · 3.600 s = 14.400 C. E = 3,7 · 14.400 ≈ 53.300 J = 14,8 Wh. Duración: 14,8 / 0,5 ≈ 30 h.
32. Dos conmutadores conectados entre sí por dos cables; cualquiera de ellos cambia el estado de la lámpara.
33. El pájaro solo toca un cable: entre sus patas no hay diferencia de potencial y no pasa corriente. La persona toca el cable y el suelo a la vez, cierra el circuito y la atraviesa la corriente.